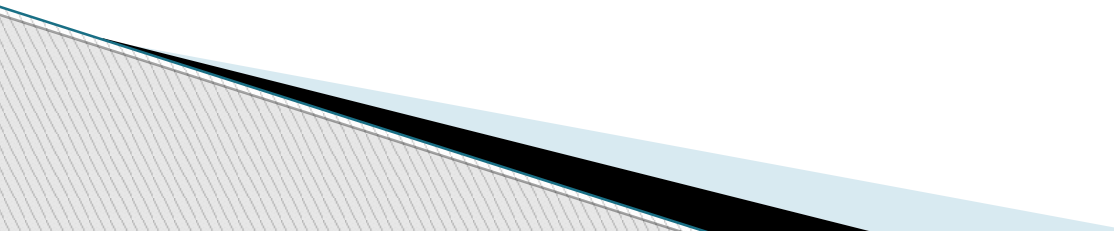


Sommaire

- ▶ Introduction générale
 - ▶ Le langage SQL
 - ▶ Travaux pratiques
- 

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Base de données ou BD

Une base de données informatique est un **ensemble de données** qui ont été stockées sur un support informatique, et **organisées et structurées** de manière à pouvoir facilement consulter et modifier leur contenu.



Système de Gestion de Base de données ou SGBD

Un **Système de Gestion de Base de Données (SGBD)** est un logiciel qui permet de stocker des informations dans une base de données. Un tel système permet de lire, écrire, modifier, trier, transformer ou même imprimer les données qui sont contenus dans la base de données.



Objectifs des SGBD

- ▶ **Organisation des données** : le SGBD organise les données en tables permanentes stockées sur disque; il crée les mécanismes garantissant un accès rapide aux données; il informe les utilisateurs sur ces structures.
- ▶ **Gestion des données** : le SGBD garantit l'évolution cohérente des données; il vérifie que les contraintes (unicité, référence entre tables, etc.) sont respectées.
- ▶ **Accès aux données** : le SGBD permet l'accès aux données à la fois par l'utilisateur occasionnel et par les programmes de traitement de données.
- ▶ **Protection contre les accidents** : le SGBD garantit l'intégrité et l'accessibilité des données en cas d'incident ou d'attaque.

- ▶ **Gestion des accès concurrents** : le SGBD permet l'accès simultané aux données par des centaines voire des milliers d'utilisateurs. Il contrôle rigoureusement les opérations simultanées sur les mêmes données.
- ▶ **Contrôle des accès** : le SGBD garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données et les modifier.



Historique

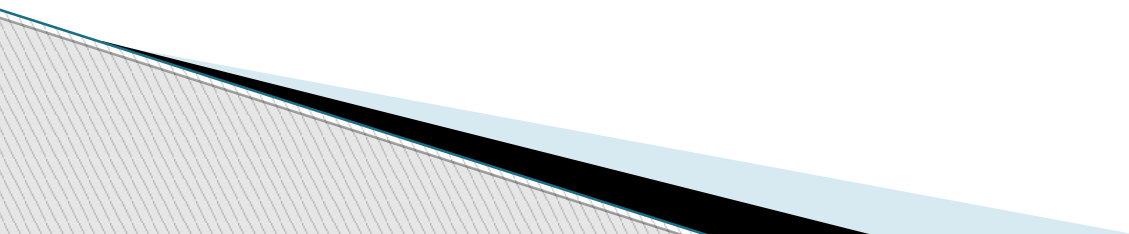
Avant les SGBD : écriture de programmes par des programmeurs d'application utilisant le système de gestion de fichiers³ pour gérer et exploiter les données.

Risques liés au manque de sécurité + multiplication des efforts (programmes similaires écrits dans différents services pour des besoins proches).

► Conséquences :

▣ **redondances** : fichiers contenant les mêmes données, mais utilisées par des personnes différentes,

▣ **risque d'incohérences** : du fait des redondances et des MAJ non centralisées (ex: adresse d'un fournisseur)

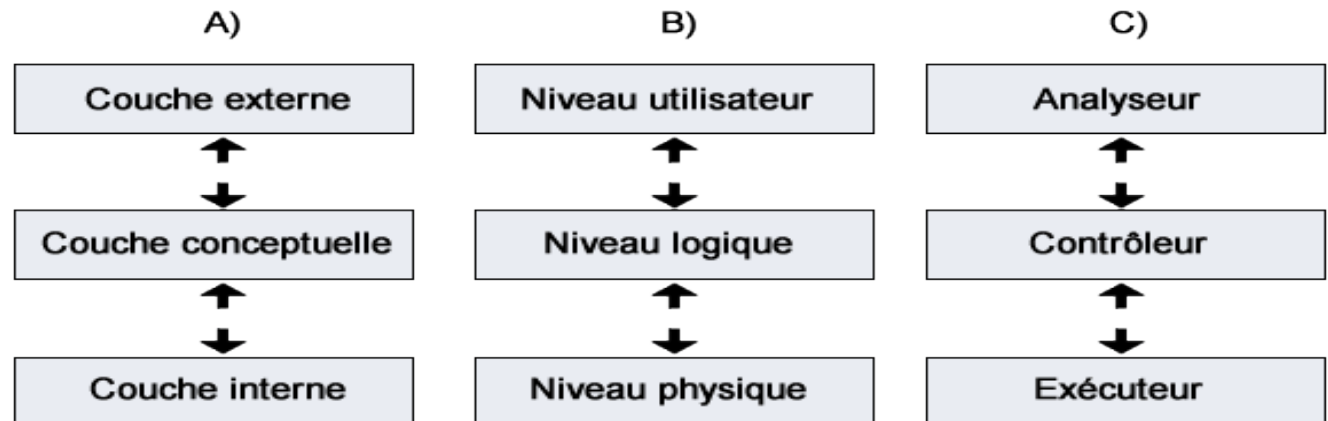


- ▮ **intégrité des données** : respect de contraintes qui peuvent être programmées (ex: contrôles sur date de naissance, sur code postal, numéro de tél., ...),
- ▮ **pbs liés à la sécurité** : utilisateurs de différents niveaux d'expérience et avec différents droits d'accès => mots de passe,
- ▮ **pbs liés au partage des données** : accès en lecture / écriture.

Niveaux d'abstraction

On a coutume de distinguer plusieurs niveaux de représentation ou d'abstraction pour les bases de données et les systèmes d'information de manière plus générale :

- le niveau externe (utilisateur) -> **vues**
- le niveau conceptuel (concepteur, administrateur) -> **modèles de données**
- le niveau interne (stockage) -> **structures de données (fichiers, index)**



Le niveau externe

Le concept de ***vue permet d'obtenir l'indépendance*** logique. La modification du schéma logique n'entraîne pas la modification des applications (une modification des vues est cependant nécessaire).

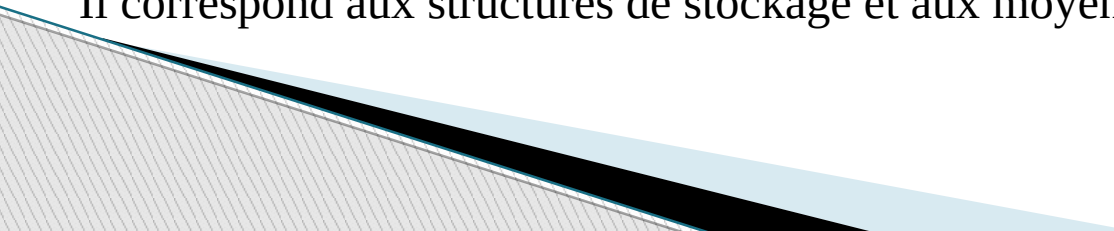
Chaque vue correspond à la perception d'une partie des données, mais aussi des données qui peuvent être synthétisées à partir des informations représentées dans la BD (par ex. statistiques).

Le niveau conceptuel

Il contient la description des données et des contraintes d'intégrité (Dictionnaire de Données) le schéma logique découle d'une activité de modélisation.

Le niveau interne

Il correspond aux structures de stockage et aux moyens d'accès (index).



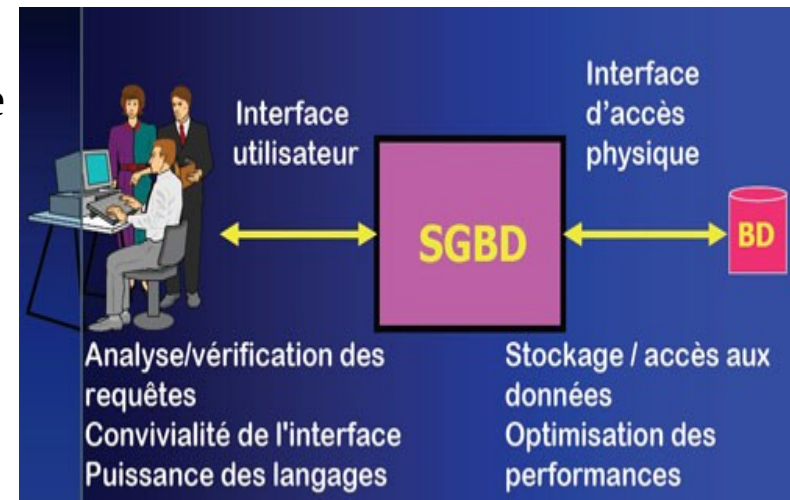
Fonctions liées à l'exploitation des SGBD

Administrateur de bases de données

- ▶ analyse fonctionnelle
- ▶ définition du schéma conceptuel
- ▶ choix des méthodes de stockage et d'accès
- ▶ modification de l'organisation conceptuelle / physique
- ▶ gestion des droits d'accès
- ▶ spécification des contraintes d'intégrité

Classes d'utilisateurs

- ▶ utilisateurs occasionnels (programmes d'application)
- ▶ utilisateurs experts (SQL)
- ▶ programmeurs d'applications (SQL + langage de programmation "hôte")



Multiplicité des types de données

Une base de données moderne peut contenir :

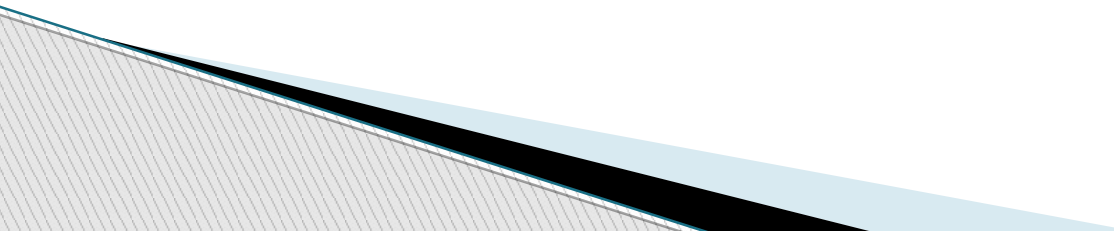
- des données **multimédias**,
- des données **textuelles**,
- des données **spatiales** (données GPS par exemple),
- des données **historiques** (plusieurs lignes par entité),
- des données **semi-structurées**.

Volumes et performances

Une base de données peut contenir des dizaines de milliers de tables, des **milliards de lignes**.

Maintenance et évolution

La structure d'une base de données peut évoluer : **ajouter ou supprimer une table**, une colonne, une contrainte.



Les données distribuées et nomades

Une base de données peut être répartie et/ou dupliquée sur plusieurs ordinateurs répartis géographiquement.

Certains de ceux-ci peuvent être des **appareils mobiles** (embarqués, portables, *smart phones*).

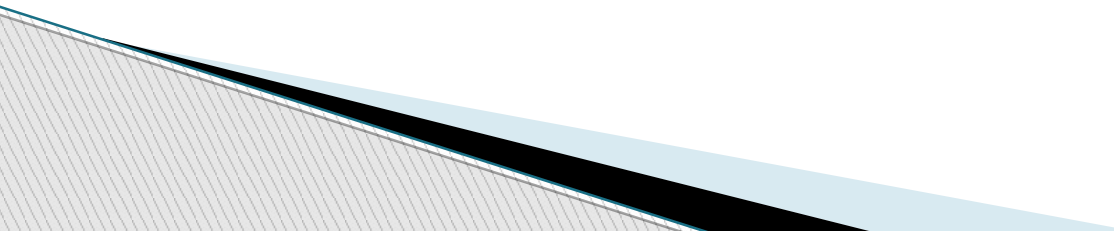


LANGAGE SQL(Structured Query Language)

Introduction à SQL : LDD et LMD

SQL n'est pas un langage de programmation complet.

SQL permet :

- ▶ de **définir le schéma de la base de données (LDD)**
 - ▶ de **charger les tables relationnelles (LMD)**
 - ▶ de **manipuler les données stockées (LMD)**
 - ▶ de **gérer la base de données (LDD) : sécurité, organisation physique**
- 

LE LANGAGE SQL LDD

Un **langage de définition de données** (**LDD** ; en anglais *data definition language*, DDL) est un langage de programmation et un sous-ensemble de SQL pour manipuler les structures de données d'une base de données, et non les données elles-mêmes.

Les opérations du LDD :

Création d'un schéma

Création d'une table

colonnes (obligatoire)

domaine

identifiants primaire et secondaire

clé étrangère

Suppression d'une table

Ajout, suppression, modification d'une colonne

Ajout, suppression d'une contrainte

Ajout, suppression d'un index

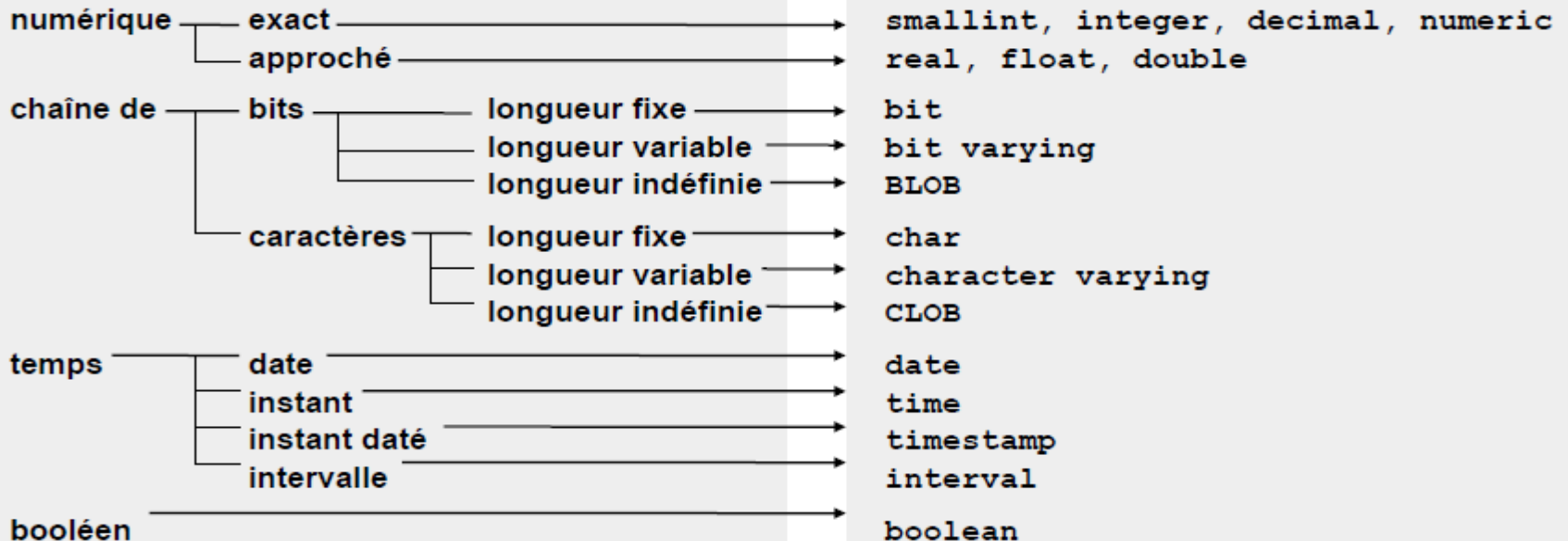
Création d'un espace de stockage

Création d'une table et de ses colonnes

```
create table CLIENT ( NCLI char(10),  
NOM char(32),  
ADRESSE char(60),  
LOCALITE char(30),  
CAT char(2),  
COMPTE decimal(9,2) );
```

CLIENT
NCLI: char (10)
NOM: char (32)
ADRESSE: char (60)
LOCALITE: char (30)
CAT[0-1]: char (2)
COMPTE: num (9,2)

Les types de base



Les colonnes obligatoires

Une colonne est facultative par défaut. Il faut déclarer explicitement les colonnes obligatoires.

```
create table CLIENT ( NCLI char(10) not null,  
  NOM char(32) not null,  
  ADRESSE char(60) not null,  
  LOCALITE char(30) not null,  
  CAT char(2),  
  COMPTE decimal(9,2) not null  
);
```

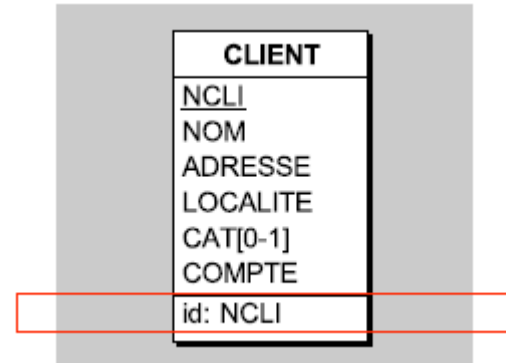

Valeur par défaut d'une colonne

Sera assignée à la colonne si on ne spécifie pas de valeur lors de la création d'une ligne.

```
create table CLIENT (  
  NCLI char(10) not null,  
  NOM char(32) not null,  
  ADRESSE char(60) not null,  
  LOCALITE char(30) not null default 'Paris',  
  CAT char(2) default 'B1',  
  COMPTE decimal(9,2) not null default 0.0  
);
```

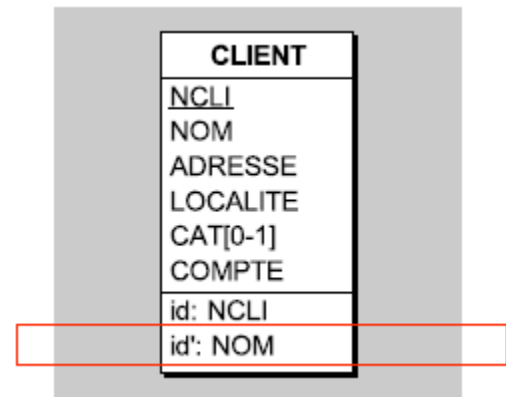
Les identifiants primaires (*primary key*)

create table CLIENT (NCLI char(10) not null,
NOM char(32) not null,
ADRESSE char(60) not null,
LOCALITE char(30) not null,
CAT char(2),
COMPTE decimal(9,2) not null,
primary key (NCLI)
);



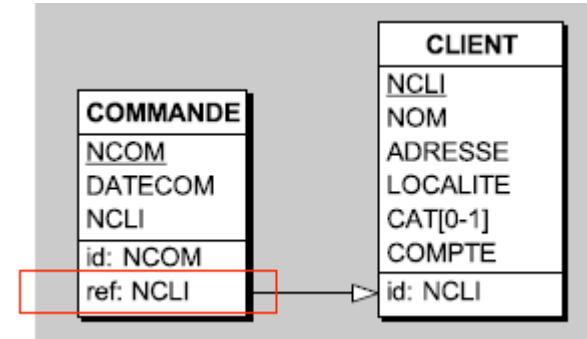
Les identifiants secondaires (*candidate key*)

create table CLIENT (NCLI char(10) not null,
NOM char(32) not null,
ADRESSE char(60) not null,
LOCALITE char(30) not null,
CAT char(2),
COMPTE decimal(9,2) not null,
primary key (NCLI),
unique (NOM));



Les clés étrangères (“foreign key”)

create table COMMANDE (NCOM char(12) not null,
NCLI char(10) not null,
DATECOM date not null,
primary key (NCOM),
foreign key (NCLI) references CLIENT);



Suppression d'une table

drop table COMMANDE;

Modification d'une table -Colonnes

```
alter table PRODUIT add column POIDS smallint;
```

ajouter

```
alter table PRODUIT drop column PRIX;
```

supprimer

```
alter table CLIENT modify column CAT set '00';
```

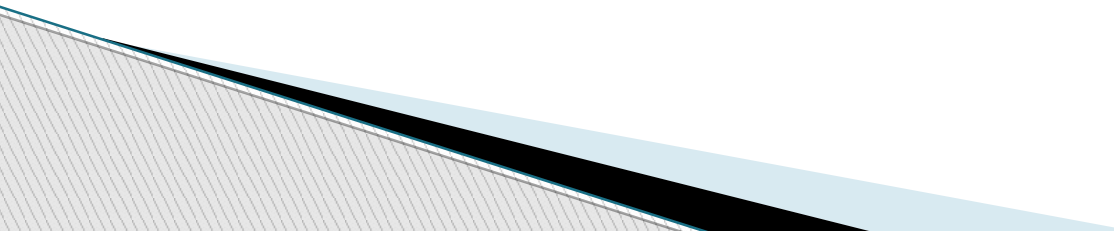
modifier valeur
par défaut

```
alter table CLIENT modify column CAT drop default;
```

supprimer valeur
par défaut

LE LANGAGE SQL LMD (1)

Le sous-langage LMD de SQL permet de **consulter le contenu des tables et de les modifier. Il comporte 4 verbes :**

- La requête **select** extrait des données des tables
 - La requête **insert** insère de nouvelles lignes dans une table
 - La requête **delete** supprime des lignes d'une table
 - La requête **update** modifie les valeurs de colonnes de lignes existantes
- 

Exercice 1

-Définir le SQL de ce MCD

